

NIVEL 1

Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

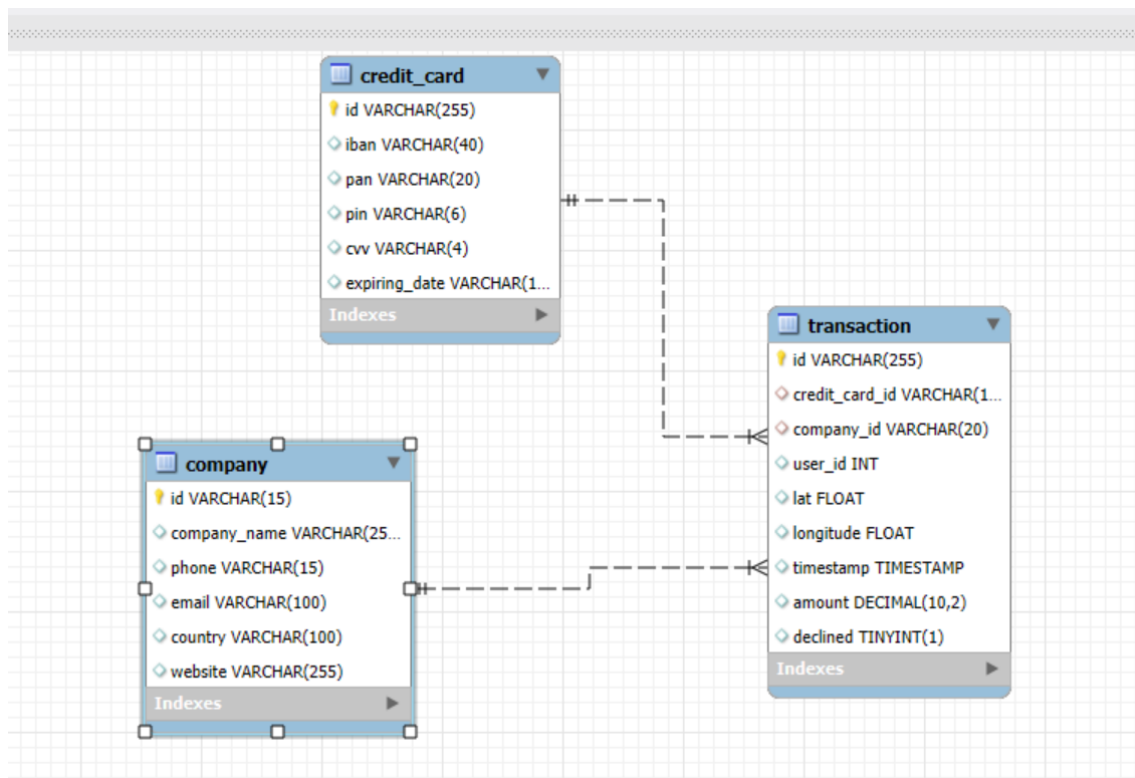
The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with 'sakila', 'sys', 'bienda_online', 'transactions', and 'company' visible. The 'credit_card' table is selected under 'transactions'. The main editor shows the SQL command to create the 'credit_card' table:

```
1 -- Creamos la tabla "credit_card"
2
3 CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
4     id VARCHAR(255),
5     iban VARCHAR(40),
6     pan VARCHAR(20),
7     pin VARCHAR(6),
8     cvv VARCHAR(4),
9     expiring_date VARCHAR(15),
10    PRIMARY KEY (id)
11 );
12
13
```

The right sidebar shows the 'SQLAdditions' panel with a message: 'Automatic context help is disabled. Use the toolbar manually get help for the current caret position or toggle automatic help.'

The bottom panel shows the 'Output' window with the following data:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
892	17:21:09	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude...	1 row(s) affected	0.000 sec
893	17:21:09	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude...	1 row(s) affected	0.016 sec
894	17:21:09	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude...	1 row(s) affected	0.000 sec
895	17:21:12	SELECT * FROM transactions.transaction LIMIT 0, 1000	587 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
896	17:34:15	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec



En el diagrama de arriba tenemos las tres tablas, con la ultima creada (credit_card) que se relaciona con transaction con una cardinalidad de 1 a N. Debajo seleccionamo todo los registro de la tabla para averiguar si los datos fueron cargados correctamente.

En el código de creación de la tabla transaction del nivel 2, no estaba bien declarada la FK, de hecho una vez creada credit_card, creando el diagrama, no existía la relación entre credit_card y transaction, entonces he modificado el código declarando específicamente la FK y volviendo a descargar el diagrama, si que apareció la relación tal y como se muestra en el grafico.

MySQL Workbench

MySQL Puerto 3308

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- sakila
- sys
- tienda_online
- transactions
 - Tables
 - company
 - credit_card

Administration Schemas

Information

Table: credit_card

Columns:

- id varchar(255) PK
- iban varchar(40)
- pan varchar(20)
- pin varchar(6)
- cvv varchar(4)
- expiring_date varchar(15)

COMANDOS SHOW+DDL Sprint_3_CREATE_credit_card... estructura_datos credit_card credit_card

Limit to 1000 rows

1 * SELECT * FROM transactions.credit_card;

Result Grid

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	10/30/22
CcU-2945	DO26854763748537475216568689	5142423821948828	9080	887	08/24/23
CcU-2952	BG45VQL52710525608255	4556 453 55 5287	4598	438	06/29/21
CcU-2959	CR7242477244335841535	372461377349375	3583	667	02/24/23
CcU-2966	BG72LKTQ15627628377363	448566 886747 7265	4900	130	10/29/24

credit_card 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
893	17:21:09	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude...	1 row(s) affected	0.016 sec
894	17:21:09	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude...	1 row(s) affected	0.000 sec
895	17:21:12	SELECT * FROM transactions.transaction LIMIT 0, 1000	587 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
896	17:34:15	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
897	17:42:56	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte de l'usuari amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: R323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

MySQL Workbench

MySQL Puerto 3308

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- sakila
- sys
- tienda_online
- transactions
 - Tables
 - company
 - credit_card

Administration Schemas

Information

No object selected

COMANDOS SHOW+DDL Sprint_3_CREATE_credit_card... estructura_datos credit_card

Limit to 1000 rows

11 *
12 *
13 -- modificamos registro CcU-2938.
14 *
15 * select * from credit_card
16 where id= 'CcU-2938';

Result Grid

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcU-2938	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	10/30/22

credit_card 1 x

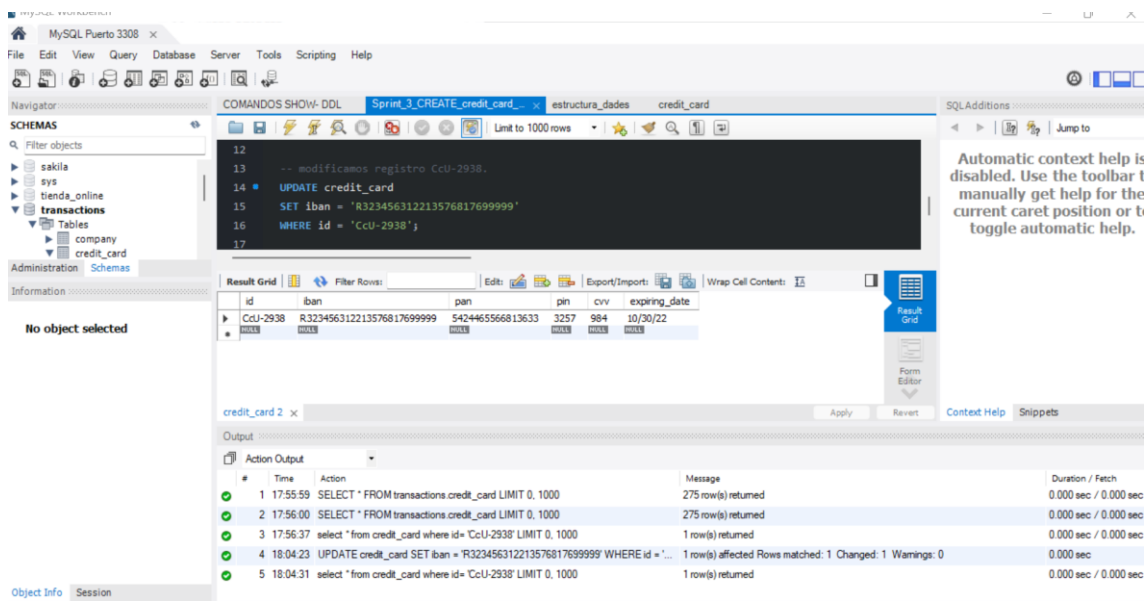
Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	17:55:59	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	17:56:00	SELECT * FROM transactions.credit_card LIMIT 0, 1000	275 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
3	17:56:37	select * from credit_card where id= 'CcU-2938' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

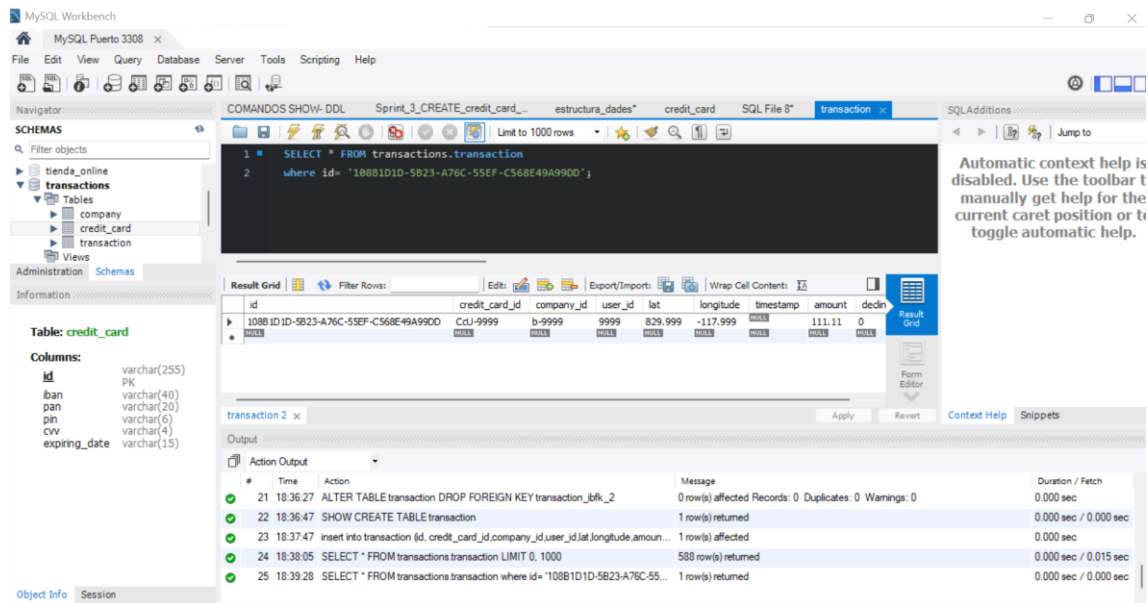
Registro modificado:



Exercici 3

En la taula "transaction" ingresa un nou usuari amb la següent informació:

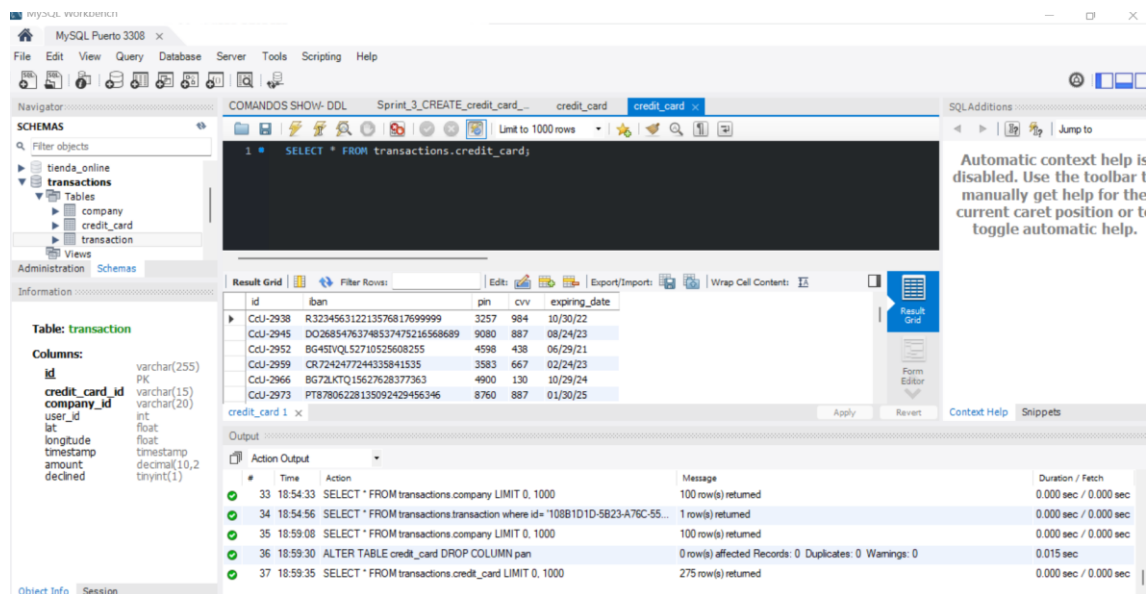
Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0



Con el ejercicio 3 tuve un problema al insertar el registro, daba error porque el company_id no existía en la tabla company, además me daba un error relacionado con el constraint de la FK, agregué el registro en company y me seguía dando error, al final hice un drop del constraint de la FK, inserté el registro y volví a activar la FK.

Exercici 4

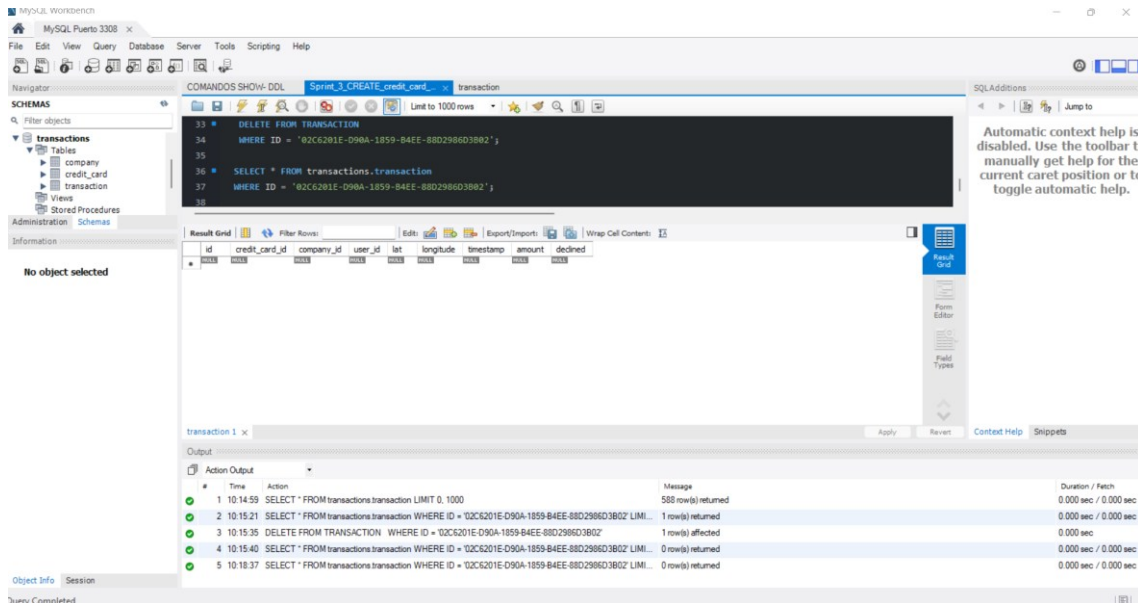
Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recordar mostrar el canvi realitzat.



NIVEL 2

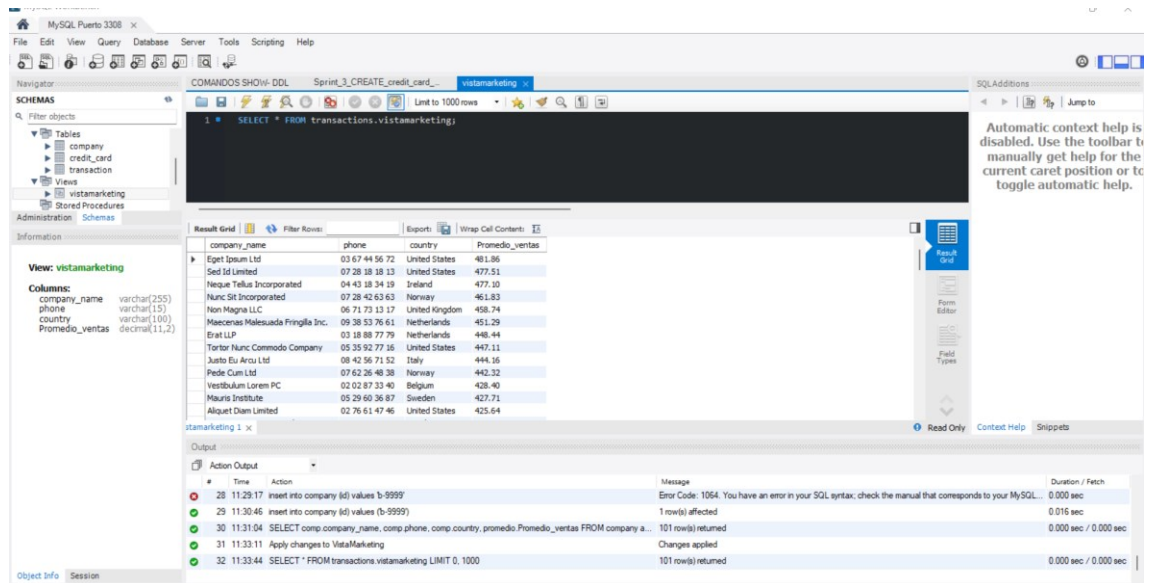
Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02 de la base de dades.



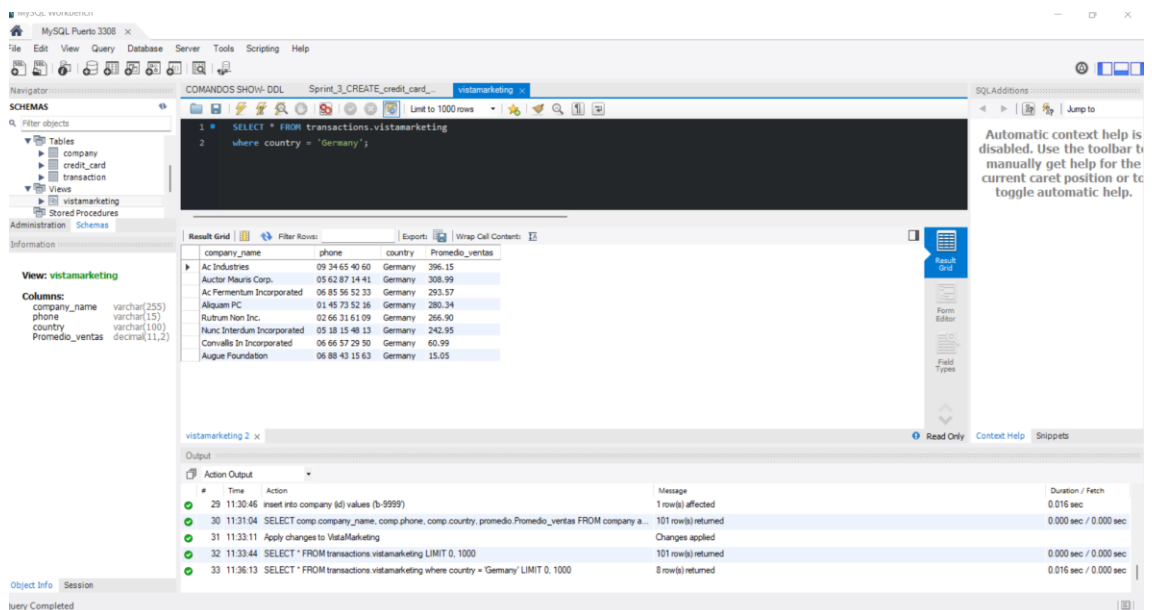
Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.



Exercici 3

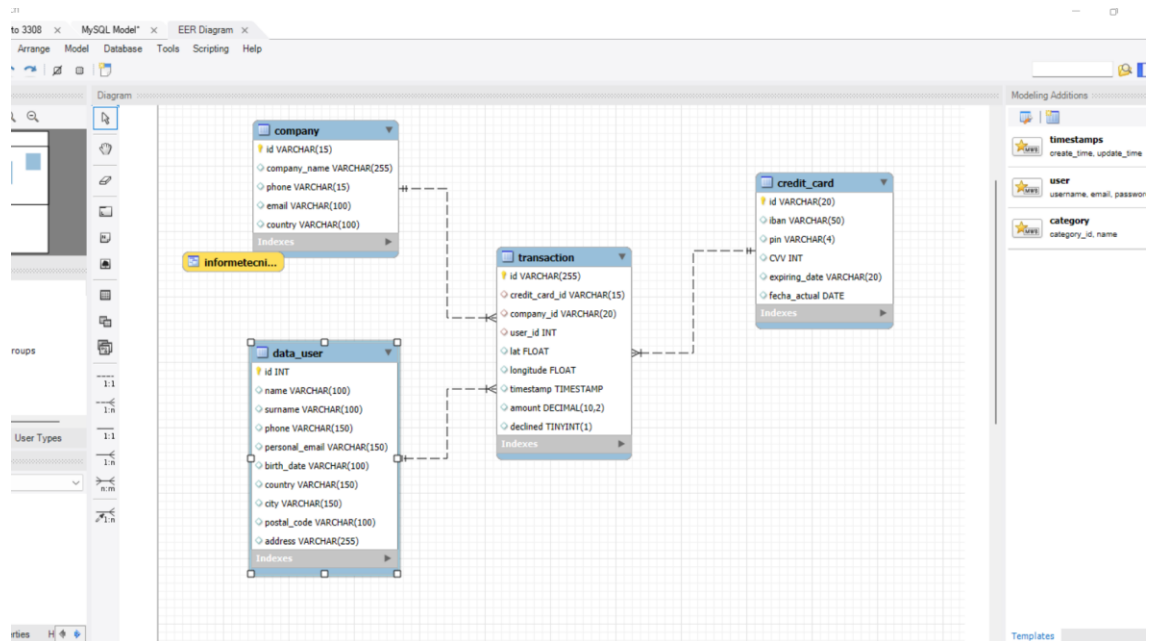
Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany".



NIVEL 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



En el diagrama se muestran todas las tablas que hemos cargado con las respectivas relaciones, todas con cardinalidad 1 a N con la tabla Transaction.

El problema con este ejercicio ha sido crear bien las relaciones ya que en el código madre de la estructura de datos estaban declaradas las FK las cuales implican unas restricciones, el problema ha venido a flote cuando he intentado cargar nuevos registros y nuevas tablas como user y credit_card, tras haber borrado y vuelto a crear varias veces las tablas y los datos, al final he conseguido llegar al modelo final creando la tabla Transaction sin FK y luego activando el constraint con el comando ALTER TABLE ____ ADD CONSTRAINT.

Sucesivamente he vuelto a insertar el registro (108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD,'CcU-9999','b-9999','9999','829.999',) en las varias tablas siguiendo el orden de dependencia/restricción.

con problemas de este tipo cuando tenemos varias tablas con FK y restricciones, para poder cargar datos sin problemas, también podríamos deshabilitar todas las FK con el comando

```
-- DESHABILITAR LAS FK
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

```
-- VOLVER A HABILITAR LAS FK
```

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

Sería una situación extrema, en la que podríamos solucionar el problema de una eventual carga masiva de datos, pero no teniendo restricciones, podría haber una inconsistencia/incongruencia en los datos, además una vez reactivadas las restricciones, SQL nos podría dar algún error igualmente.

Siempre puede haber la necesidad de cambiar cosas en una BBDD, pero creo que al concebirla, se tendrían que tener en cuenta todos estos factores para poder crearla de una forma bien

estructurada para que podamos trabajar de la manera mas eficiente posible asegurando la consistencia de los datos.

Para que el diagrama quedara igual, he tenido que cambiar varios nombres de tabla/columna y tipo de dato.

Exercici 2

L'empresa també et sol·licita crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegura't d'incloure informació rellevant de totes dues taules i utilitza àlies per a canviar de nom columnes segons sigui necessari. Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de manera descendent en funció de la variable ID de transaction.

MySQL Puerto 3308

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

COMANDOS SHOW: DDL Sprint_3_CREATE_credit_card_ company InformeTecnico

Limit to 1000 rows

1 * SELECT * FROM transactions-InformeTecnico

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

id_transaccion	nombre_usuario	apellido_usuario	id_usuario	iban	nombre_empresa	pais_empresa	imp
FE96CE47-8D59-383C-4E1B-42CA3D44E8FF	Kerion	Hartman	275	DD26854763748537475216568689	Magna A Neque Industries	Australia	48C
FE99DE4-2086-55AC-C915-928518646408	Molly	Gilliam	185	SE28131224879536285311121	Nunc Interdum Incorporated	Germany	215
FD9C8CCD-8E1E-8DA1-4696-7E3A6F3A5A65	Linah	Villa	223	KI9F485332754781757886242555643	Nunc Interdum Incorporated	Germany	42
FD89D5B-AE8D-77DC-E450-88083F8D3187	Hilda	Levy	250	LT85323707774561475	Malesuada PC	Ireland	20C
FD2E8957-414B-8EEC-E9AD-59AA7A8A6290	Hedwig	Gilbert	272	GE84848451582810541526	Neque Tellus Imperdiet Corp.	Ireland	76.
FCE2A89A-271D-2BDC-9E49-8D092A373391	Hakeem	Alford	152	MD1234119525145401270486	Nunc Interdum Incorporated	Germany	335
FBD7E2D6-84AB-F8BC-CC49-6A4B76010DC	Hedwig	Gilbert	272	ML411233244485342541344788855	Mauris Id Inc.	Ireland	207
FAC76A8D-8448-69AA-E892-426C3F12621C	Slade	Poole	210	MT953NCF58868200575771634583813	Arcu LLP	Norway	304
FAAD3FFC-1A17-E141-43D3-359A5BA7C3B8	Hedwig	Gilbert	272	GE90157928843338134463	Lorem Eu Incorporated	Canada	146
FA053836-75D8-89FA-490D-98624E1B920A	Hedwig	Gilbert	272	GT02497653655330848247645975	Non Justo Corp.	Sweden	151
P85A7D75-2778-4D75-0776-3F41A828C838	Sarah	Beck	101	VG1468087884174645729577	Ut Semper Foundation	Sweden	131
F84DC08-CC85-2444-1B4E-59662899FA48	Jasper	Landry	102	VG1468087884174645729577	Ut Semper Foundation	Sweden	18.
F5ACD74B-4375-SAA1-2414-6EF417636898	Nora	Reeves	161	MD1234119525145401270486	Nunc Interdum Incorporated	Germany	148
F56FCA4A-0039-9F64-7376-85632B91121B	Lynn	Riddle	92	CR7242477244335841535	Ut Semper Foundation	Sweden	294
F59B3CE1-3379-E08F-SAB9-6F4CC2C5479C	Sonya	McKee	205	EE541536644818872885	Arcu LLP	Norway	227

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
42	11:08:27	SELECT trans id as id_transaccion, us.name as nombre_usuario, us.surname as apellido_usuario, trans.user_j...	587 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
43	11:09:20	SELECT * FROM transactions-InformeTecnico LIMIT 0, 1000	587 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Object Info Session

Query Completed